

摘要：

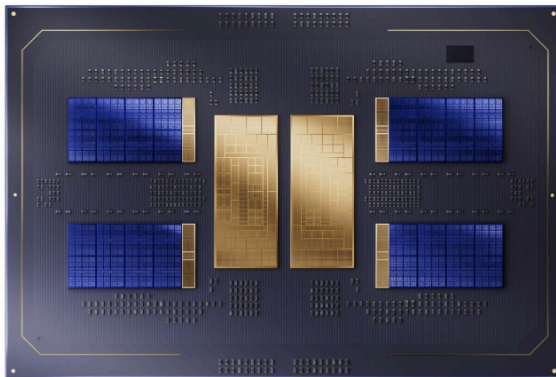
英特尔在Hot Chips 2026发布下一代 Diamond Rapids 处理器。芯片采用18A-P制程与全新Fan-out Fabric 架构，最高搭载256个P核心，支持1.6TB/s内存带宽及PCIe Gen 6。产品定位为AI Agent基础设施，力图在AMD及Arm的强力夹击下重塑数据中心竞争优势。

英特尔在Hot Chips 2026上正式展示下一代服务器处理器Diamond Rapids，以最高256个P核心和全新Fan-out Fabric架构为核心卖点，将产品定位于企业级AI Agent基础设施，直面AMD和Arm日益激烈的竞争。

Diamond Rapids将采用英特尔18A-P制程打造，支持高达1.6TB/s内存带宽、128条PCIe Gen 6通道及CXL 3.0，较上代Xeon 6核心数提升50%以上。英特尔首席执行官陈立武近期已暗示，由于AI Agent工作负载对CPU的需求持续攀升，后续产品路线图可能加速推进。

Diamond
Rapids

First Intel® Xeon® built
with Fan-out Fabric
Architecture



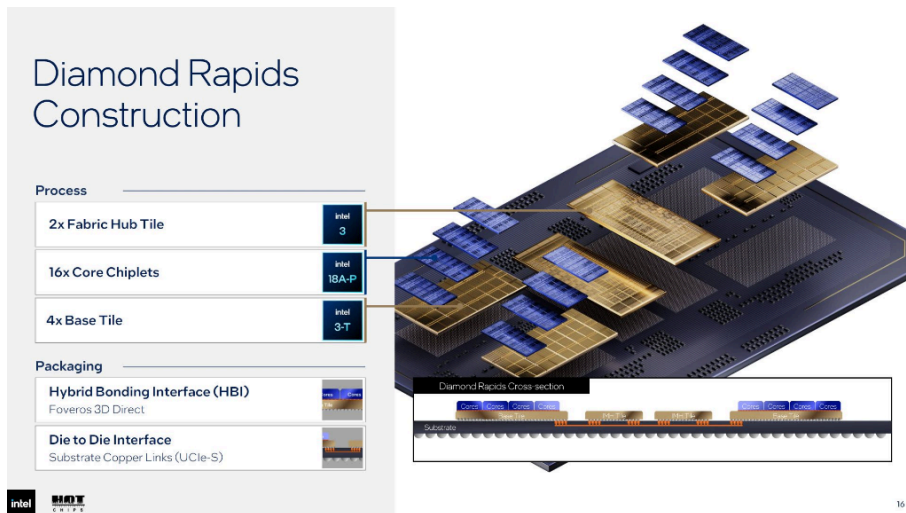
14

此次亮相恰逢数据中心CPU市场格局加速演变。AMD以EPYC Venice系列同样提供256核“Zen 6”处理器，英伟达亦在推进面向x86和Arm的双路线CPU布局，英特尔在服务器市场的主导地位正承受多方压力。

全新架构：Fan-out Fabric重构芯片设计

Diamond Rapids最显著的技术变革在于引入英特尔自称“首款采用Fan-out Fabric架构的CPU”。该架构将芯片功能拆解为四大模块：**可扩展计算构建模块（Scalable Compute Building Blocks）、集中式I/O与内存Fabric Hub、统一内存Fabric以及灵活I/O Fabric。**

从物理构造来看，整颗芯片由22个独立裸片拼接而成，具体包括16个基于Intel 18A-P制程的核心小芯片（Core Chiplet）、2个基于Intel 3制程的Fabric Hub以及4个基于Intel 3-T制程的基础裸片（Base Tile），各部分通过Foveros Direct 3D混合键合及UCIe-S铜互联接口相连。这一设计思路与AMD EPYC Venice采用多CPU小芯片围绕大型I/O裸片的方案高度相似。



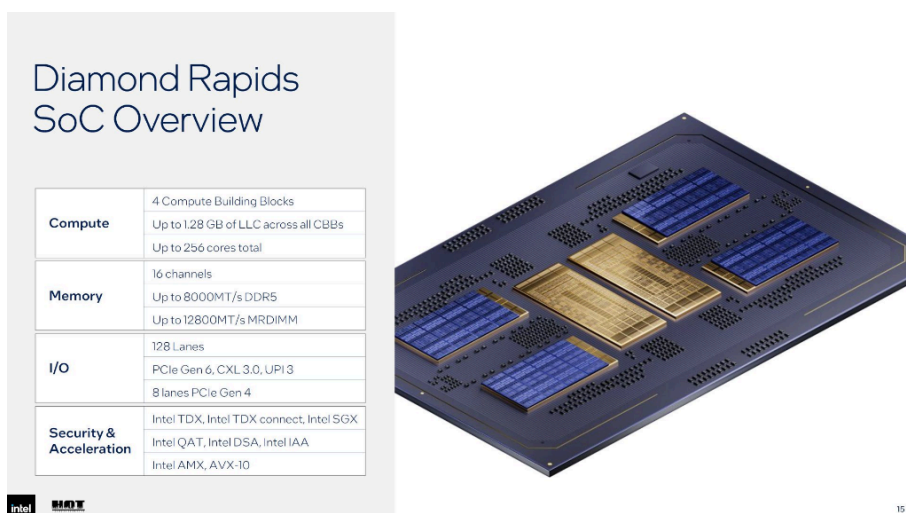
与上代Granite Rapids的重要区别在于，Diamond Rapids将内存控制器从计算小芯片中剥离，单独纳入Fabric Hub，从而实现更灵活的扩展性。每个计算构建模块包含16个核心，并内置3D Xbar将核心连接至基础裸片上的末级缓存（LLC）。整颗芯片共享1.28GB LLC，其中每块基础裸片各承载320MB。

核心规格：256核心对齐AMD，内存带宽大幅跃升

在核心数量上，Diamond Rapids最高配置达到256个基于Panther Cove-X架构的P核心，由四组计算构建模块各含四个核心小芯片构成，较Xeon 6最高128核的规格实现翻番，与AMD EPYC Venice的256核上限持平。

内存子系统方面，Diamond Rapids支持16通道设计，配合MRDIMMs可达12800 MT/s速率，标准DDR5亦可达8000 MT/s，内存带宽峰值达到1.6TB/s。I/O方面，芯片提供128条PCIe Gen 6通道，并支持CXL 3.0，面向存储和网络密集型场景提供充足扩展能力。此外，芯片还引入新一代高级性能扩展指令集（APX）及增强版高级矩阵扩展（AMX），以加速AI推理与矩阵运算。

值得注意的是，Diamond Rapids不支持超线程技术（SMT），该功能将在继任产品Coral Rapids上回归。平台方面，芯片采用LGA 9324封装，TDP最高可达650W。



产品路线图：Coral Rapids提速，英伟达定制SKU在途

在产品规划层面，英特尔Diamond Rapids之后的下一站是Coral Rapids，预计于2028年中推出，将重新引入SMT支持并采用8通道内存平台。陈立武近期表示，鉴于AI Agent工作负载对通用处理器需求的快速上升，该产品线时间表存在提前的可能。值得关注的是，英特尔此前曾为Diamond Rapids规划8通道版本，但最终取消，将资源集中于16通道版本。

在竞合关系上，英特尔正与英伟达开展定制合作，一款搭载NVLink接口的定制x86 SKU据悉已在开发中，将交付英伟达使用。此举意味着英特尔的Xeon架构将直接融入英伟达的CPU多元化战略，同时英特尔也将在数据中心CPU市场与英伟达 Vera及AMD Venice展开正面竞争。

英特尔押注的核心逻辑在于：AI Agent时代将重新抬升通用处理器在AI基础设施中的战略价值，从而为Xeon系列开辟更大的市场空间。能否兑现这一判断，将在很大程度上取决于Diamond Rapids的量产时间表及实际交付表现。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 ➤
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 34  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论